

PRUEBA TÉCNICA CONFIAMED

Fecha: 08/07/2026

Nombre: David Vieira

- 1) Explique el uso de las palabras claves ASYNC y AWAIT, ¿En qué afectan al programa?

R: Son palabras claves que permiten escribir código asíncrono de forma legible, al marcar un código como async, se indica que puede contener operaciones asíncronas y al usar el await el hilo actual se libera y regresa al pool para atender otras tareas mientras espera que la operación asíncrona termine, cuando la operación termina la ejecución del método se retoma desde donde se pauso. Esto mejora la escalabilidad de las aplicaciones al no bloquear hilos innecesariamente.

- 2) Qué ventajas tiene el uso de realizar clases que reciban parámetros genéricos, e.g. `class Documento<T>`, y cuándo debería ser usado:

R: Las clases y métodos genéricos permiten generar código reutilizable que funciona con cualquier tipo de dato, sus principales ventajas son Reutilización de código, es Type seguro, y Evita casteos innecesarios y se debe utilizar cuando la lógica de una clase o método es independiente del tipo de dato con el que trabaja

- 3) Explique lo que es una comunicación SÍNCRONA y ASÍNCRONA

R: La Síncrona se espera hasta que la operación finalice antes de continuar con la siguiente ejecución y la Asíncrona no se espera la respuesta continuando así la ejecución de otras instrucciones hasta que el resultado este disponible

- 4) Explique cuál es la diferencia entre OBSERVER y PROMISE

R: Un Promise es un objeto que representa el resultado eventual de una operación, un Observer es un patron que te permite suscribirse a un flujo de datos que puede emitir multiple valores a lo largo del tiempo

- 5) Detalle VENTAJAS y DESVENTAJAS de usar microservicios

R: Ventajas: Despliegue independiente, Equipos independientes, Flexibilidad tecnológica
Desventajas: Debug mas difícil, Complejidad operacional, Comunicación entre servicios

- 6) Describa la idea general de una ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS

R: Consiste en dividir una aplicación en servicios pequeños, independientes, desplegables por separado

7) Explique lo que es el formato JSON y contrástelo con XML

R: XML es un formato basado en etiquetas anidadas, JSON es un formato basado en claves y valores y es el estándar actual de los API REST

8) Explique lo que es una lectura sucia de una base de datos; sus VENTAJAS y DESVENTAJAS

R: Es cuando se lee datos modificados por una transacción que no ha sido confirmada.

Ventajas: Mayor rendimiento, Menos bloqueo Desventajas: Riesgo de leer datos inconsistentes

9) Explique cómo funciona una CONSULTA a una base de datos

R: Se envía un Query, se analiza que el query sea válido, se optimiza la consulta, se ejecuta la instrucción y luego se retorna el resultado

10) Cuáles son los tipos de ELIMINACIÓN de registros dentro de una base de datos

R: HardDelete que elimina directamente el registro de la base de datos y SoftDelete que es la eliminación lógica de la data no se borra físicamente

11) Que DESVENTAJAS tiene realizar programas que ejecuten código de forma paralela y en qué escenarios se puede considerar este tipo de programación

R: Desventajas: Alto consumo de recursos, Mayor complejidad de código, y que dos o más hilos pueden quedar bloqueados esperándose el uno al otro, se suele usar en procesamiento de transacciones simultáneas como en sistemas bancarios, procesamiento de archivos en lote, o sistemas de alta concurrencia

12) Indique cuál es la mejor forma de manejar datos sensibles en un aplicativo, como por ejemplo claves o cadenas de conexión

R: las mejores maneras de manejar datos sensibles es con Encriptación, Hashing

13) ¿Es recomendable enviar credenciales (login) en una petición GET como parámetros de consulta?

R: No es recomendable nunca enviar credenciales en una petición GET porque son visibles en la barra del navegador

14) ¿Qué haría para prevenir un ataque de inyección de SQL?

R: Consultas parametrizadas, Stored Procedures, Validación y Sanitización

15) Explique lo que es el CORS y cómo se debe usar para mejorar la seguridad de los aplicativos

R: es un mecanismo de seguridad que restringe las peticiones realizadas desde un dominio diferente al del servidor que las procesa, puedes definir que orígenes si están permitidos, restringir header o métodos HTTP

16) Explique cuál es la diferencia entre una prueba de integración y una prueba unitaria

R: las pruebas unitarias son para probar una función, un método o una clase de forma independiente, las pruebas de integración su objetivo es verificar varios método, funciones, etc. Que funcionen bien entre si

17) ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de carga, estrés y concurrencia?

R: la de carga evalua como se comporta el sistema bajo una cantidad de trafico esperado y normal, la de estrés ve como se comporta el sistema mas allá de sus limites hasta que falle o se rompa, y la de concurrencia evalua como se comporta el sistema cuando multiples usuarios realizan las mismas acciones al mismo tiempo